

創新三元 Deal Flow 評案速覽

Innovation Trinity · A4 Decision Brief

Aztron MedTech 艾斯創生醫

超音波導引微創阿基里斯腱修復系統 TendMIN™ (前瞻醫材 · B2B)

2026-06-13

Vincent Wang

VC Strategy Partner & Methodology Educator

本分析由 Vincent Wang 的「創新三元 Deal Flow」系統產出 (Runbook v4)

Disclaimer

本報告基於公開 Pitch 觀察、商業計畫書與 AI 結構化分析產出。數據標「宣稱」者未經獨立財務查核，本文件為初步篩選工具、非投資建議。

Aztron MedTech 艾斯創生醫

TendMIN™ 超音波導引微創阿基里斯腱修復 kit · B2B 賣 ASC／醫院門診 · 已接洽

前瞻醫材 | B2B 耗材 | 創業大聯盟總統獎 | 2026-06-13

Cost of Problem

傳統開放／經皮阿基里斯腱修復併發症率 15–20%（感染、再斷裂、腓腸神經麻痺、DVT），術後 3 個月疼痛、6–8 月復健。美國年 100,000+ 案（CPT 27650 等），併發症是醫師職涯風險與醫院再入院成本的真實痛源。

Elevator Pitch

發明人為台灣足踝外科 KOL，做出超音波導引、1.5cm 切口的微創 kit：宣稱併發症降 6.5×、手術時間減半、復原省 2 月。First-in-Human 完成、美國 100+ 例手術、0 不良事件、66% repeat、\$2.5M Seed+ 已 close（緯創創投在內）。

D / V / F 快篩（資料完整度 D 62% · V 35% · F 48%）

△ **D 欲求性**：止痛藥屬性明確、發明人頂級 FMF、100+ pilot + 66% repeat 為罕見強需求驗證；但牽引集中在「醫師＝使用者」端，醫院／ASC 採購與保險付費兩角色未驗證，競品 Arthrex PARS 已成熟。

△ **V 存續性**：給付經濟成立（kit \$1,500–2,500 vs CPT 27650 給付 \$5,975–8,000+，醫院利差明確）為最強項；但 COGS／毛利／財務／估值／退出全缺，供給側單位經濟為零。

△ **F 可行性**：技術已被 FIH + 100 例 + 0 AE 強力驗證（非紙上）；但 FDA 實為「listed 登錄」非「510(k) cleared 許可」，是可商業化的鎖喉變數。

Red Flag · 前 5 大風險假設

- ① FDA 「listed ≠ cleared」：若器械需 510(k) 而僅登錄，美國 ASC 合法商售與 100+ 例手術的合規基礎存疑。
- ② 具名美國醫院（UCSF／NYU／Columbia）公開資料查無「採購客戶」佐證，高機率为顧問所屬機構／免費 pilot。
- ③ 核心臨床數據（6.5×）來自發明人單一論文 n=25，利益相關、需第三方複現。
- ④ COGS／毛利未揭露，\$2.5M runway 對醫材監管＋商業化偏薄。
- ⑤ 在位 Arthrex／Stryker 通路壟斷＋醫師採用慣性。

三類投資人視角 · 七層分析 (A / B / C)

	A 策略成長型基金	B 早期驗證型創投	C 營運加速型聯盟
適配	△	● 最適	△ 偏低
判斷理由	醫材有明確策略買家退出 (Arthrex/Stryker/J&J)，但策略基金通常等 FDA clear + 有意義營收才進場。	FIH+100 例 + O AE+35 醫師 onboard，臨床風險大幅出清，正處監管 + 商業化 inflection；\$2.5M Seed+ 已 close。	需醫材法規/QMS/美國商業化營運專長補位；若聯盟內無此類營運夥伴則互補性有限。
建議切入方向	以策略 CVC/大廠系資金卡位，綁定未來併購；或居間引介策略買家。	領投/跟投下一輪，資金專用於 510(k) 清關 + 美國銷售團隊建置。	引入醫材商業化營運夥伴，補 CEO/COO 的法規與規模化 gap。
資金需求與結構	成長輪/策略投資，綁 BD 與通路資源。	Seed+/A 輪，里程碑式撥款（綁 FDA clear 與營收）。	營運綁定型小額 + 人力資源投入。
推進前提	FDA 實質許可、營收達 \$5-10M 級。	釐清 FDA 狀態 + 具名客戶真實性（兩道 gating）。	聯盟具備 FDA/QMS/美國醫材銷售營運能量。
最高風險假設	在位大廠 fast-follow 同類經皮設計、用通路碾壓。	FDA listed ≠ cleared，合規基礎未明；runway 對醫材偏薄。	團隊缺 full-time 美國醫材法規/銷售主管（現靠顧問）。
最高槓桿	美國 KOL 顧問團 = 直接通路與背書橋樑。	給付經濟成立 + 發明人頂級 Founder-Market Fit。	補上營運執行層即可放大既有強臨床牽引。

建議路由：優先推 B（早期驗證型創投）——已具機構級牽引（\$2.5M Seed+ 已 close、緯創創投在內），下一輪資金用於 FDA 清關 + 美國商業化爬坡。次推 A 作為策略退出對接（Arthrex/Stryker 系）。兩道 gating 盡調題（FDA 實質許可、具名客戶真實性）通過前，全系列「附條件」，不進 Term Sheet。

事實查核 (AI 基礎查核 · 三態)

項目	狀態	說明
公司真實性	已核實	2021 台北成立 (前身 Astron MedTech)，官網運作中，技術源自台北慈濟合作；CB Insights/PitchBook 均有公司頁。
FDA 法規狀態 (關鍵)	待澄清	公司一貫用語為「FDA listed 登錄」非「510(k) cleared 許可」；連官網標題寫 cleared 的貼文內文仍是 listed。Listing ≠ 上市許可。若器械需 510(k) 而僅登錄，美國 ASC 合法商售與 100+ 例的合規基礎存疑。須索 product code/regulation number/K number。
發明人與論文	已核實	Chen-Chie Wang 隸屬台北慈濟骨科/慈濟大學，阿基里斯腱論文真實 (TCMJ 2024 等多篇可查)。
發明人「足踝醫學會理事長」頭銜	待核	中文搜尋 TOFAS 理事長為「王禎麒」，deck/用戶寫「王禎傑」，英文 Chen-Chie Wang，是否同一人 + 是否現任理事長未能單一來源交叉確認。
具名美國醫院為「客戶」(重要)	待核	公開新聞稿從未具名 UCSF/NYU/Columbia 等；官方僅稱首 50 例分布全美 15 家機構。高機率為醫療顧問所屬機構或免費 pilot 試用，非採購客戶。須索 PO/採購合約並區分「顧問機構 vs 付費客戶」。
\$2.5M Seed+ 募資	已核實	緯創創投 (Wistron Ventures)、36 Capital、Next Level，2025；含一位 NBA 御用外科醫師背書。估值未公開。
競品 Arthrex PARS	已核實	真實主流經皮阿基里斯系統；足踝醫材市場由 Stryker (#1) / Arthrex (#2) 等五大廠集中 (前五約 48% 市佔)，新進門檻高。
「創業大聯盟總統獎/第一名」	已核實	創業大聯盟總統獎屬實 (網路公開可查，總統獎共三名額之一)。另具 SelectUSA Summit MedTech 首獎 (2022)、SNQ 國家品質標章、國家新創獎 (2024)。

量化驗證

項目	宣稱	用業界基準重算
併發症降 6.5x / 手術時間 56→30 分	vs 開放 n=25 (Chen-Chie Wang 2024/2012)	來源為發明人單一論文、樣本小、利益相關；方向合理但須獨立多中心、更大樣本複現才構成證據護城河。
TAM \$5B / SOM \$0.3B	SOM 基於「30% 美國市場滲透」	30% 滲透對早期醫材過度激進，\$0.3B 為理論上限非可達基線；TAM CAGR 6.2% 偏慢，且 \$5B 口徑 (手術量×給付 vs 器材銷售) 未拆解。
kit 毛利	未提供 COGS	拋棄式手術耗材毛利分歧大：commodity 20–40%、specialty 70–75% (aspirational, StarFish Medical)。超音波導引高技術 kit 有條件衝高毛利，但無 COGS 無法證實。
給付經濟 (最強項)	kit \$1,500–2,500	需求側單位經濟成立：CPT 27650 給付 Medicare \$5,975/私保 \$8,000+，醫院/ASC 利差 \$3,500–6,500/案 = 採用誘因真實，66% repeat 佐證。
pull-through \$4,500 / 案	宣稱	與 kit 定價勾稽不清：是 Aztron 可收總額、還是醫院端總花費？定義不明直接影響真實 LTV 與 SOM 推算。

盡調會議常見的 3 個提問

- ① 你們對外稱「FDA」——請出示是 510(k) cleared，還是僅 establishment listing（登錄）？若器械需 510(k) 而僅登錄，這 100+ 台美國手術的合規與商售基礎是什麼（510(k)-exempt？IDE 研究？enforcement discretion？）？

② Early Customer Footprint 列的 UCSF／NYU／Columbia——是付費採購客戶，還是醫療顧問所屬機構與免費 pilot 點？請出示 PO 或採購合約，並把「顧問機構」與「付費客戶」分開列。

③ kit 的 COGS 與毛利是多少？\$1,500–2,500 定價下（含 anchor+tape+滅菌），毛利是 70%+ 還是 20–40%？\$2.5M Seed+ 能撐到 510(k) clear（若需要）+ 單位經濟證明的下一個可募資里程碑嗎？

推進方案·補件與行動

補件 / 要先查核	下一步行動
① FDA 510(k) 狀態（product code／regulation number／K number 或豁免依據） ② 具名醫院採購合約 vs 顧問機構區分 ③ kit COGS／毛利率 ④ 財務預測／runway／burn／募資使用計畫 ⑤ 估值／cap table ⑥ IP 專利號與狀態 ⑦ 發明人頭銜與獎項佐證 ⑧ pull-through \$4,500 定義	1. 書面索取 FDA 監管文件+客戶定義澄清（gating，未過不進 Term Sheet）。 2. 索 COGS／毛利+募資使用計畫，重算供給側單位經濟。 3. 與美國 KOL 顧問做獨立 reference call，驗證真實採用 vs 試用。 4. 若 FDA 已 clear 且客戶屬實 → 由 △ 升 ●、優先推 B，並啟動 Arthrex／Stryker 系策略退出對話。

一句話結論：本批最有實質的一案——真技術、真臨床、真募資、頂級 FMF。但兩處關鍵宣稱（FDA「許可」與具名醫院「客戶」）經查核與公開資料有出入、建議澄清；在 FDA 實質許可與客戶真實性兩題確認前，列「附條件優先推 B」，不進 Term Sheet。